

基于PostgreSQL的数字图像集成管理系统软件设计规格说明书

文档编号：DIMS-SDD-1.0 版本：V1.0 日期：2026年5月30日

小组编号	RR10			
成员	姓名	学号	班级	承担工作说明
组长	徐阳	202425220527	软件工程5班	总体设计、文档整合、数据库与交付自检
成员2	毕振岚	202425220501	软件工程5班	体系结构与界面设计审查
成员3	陈厚华	202425220502	软件工程5班	用例设计、类设计与图件校对
成员4	陈智杰	202425220506	软件工程5班	数据设计、计划表与格式审查
成员5	殷浚峰	202425220528	软件工程5班	部署设计、测试计划与风险检查

序号	变更日期	变更人员	变更内容详情描述	变更后的版本号
1	2026-05-30	徐阳	依据2026实验3说明、实验1/2基线、源码和数据库脚本完成软件设计规格说明书初稿。	V1.0
2	2026-05-30	RR10全体	补充图件绘制者/审查者、编码测试计划、需求-设计追踪与交付自检。	V1.0

目录

- 1. 引言
 - 1.1 编写目的
 - 1.2 读者对象
 - 1.3 软件系统概述
 - 1.4 文档概述
 - 1.5 定义
 - 1.6 参考资料

设计内容	老师说明中的教材位置	实际采用的本地课件依据	本文落实位置
界面跳转顺序图	教材P325 / 新版教材P367图9.8	SE9课件第42-43页	3.2 用户界面设计、图4
用例实现顺序图	教材P342 / 新版教材P38710.4节	SE10课件第20、25页	3.3 用例设计、图5-图7
类设计	教材P350 / 新版教材P39510.5节	SE10课件第48-54、75-76页	3.5 类设计、图8、图10
数据设计	教材P358 / 新版教材P40410.6节	SE10课件第78-96页	3.6 数据设计、图9
子系统和构件设计	教材P363 / 新版教材P40910.7节	SE10课件第99-101页	3.4 子系统与构件设计、图3

说明：老师说明中出现的教材页码均优先回到本地《软件工程——理论与实践》课本内容课件核对，没有直接用网络材料替代，以避免页码版本和术语表述不一致。

2. 软件设计约束和原则

- 2.1 设计约束
- 2.2 设计原则
- 3. 软件设计方案
 - 3.1 体系结构设计
 - 3.2 用户界面设计
 - 3.3 用例设计
 - 3.4 子系统与构件设计
 - 3.5 类设计
 - 3.6 数据设计
 - 3.7 部署设计
 - 3.8 编码和测试阶段项目计划
 - 3.9 需求-设计追踪矩阵
- 4. 实施指南与评审记录
- 5. 附录：交付物清单

1. 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明数字图像管理系统在软件设计阶段的实现方案。它承接实验1的需求构思与实验2的需求规格说明书，重点回答系统如何组织模块、如何在界面之间跳转、关键用例如何由设计类协作完成、数据库表如何支撑持久化需求，以及后续编码和测试阶段如何展开。文档目标不是重复需求，而是把需求转化为可以指导编码、测试和验收的设计基线。

1.2 读者对象

本文档面向机主用户、软件设计人员、程序员、测试人员、项目管理人员和课程评审教师。

1.3 软件系统概述

基于PostgreSQL的数字图像集成管理系统是一个 JavaFX + PostgreSQL 的本地图像管理桌面应用。系统提供目录树导航、缩略图预览、图片复制粘贴、逻辑删除、单张/批量重命名、图片查看与幻灯片播放、AI图像标签、自然语言搜索、设置管理、数据库初始化向导和离线浏览降级。从设计角度看，本系统不是简单的文件浏览器，而是把本地文件系统、关系数据库和可选AI服务组织在同一套桌面交互流程中。

1.4 文档概述

本文档包含软件设计约束与原则、体系结构设计、用户界面设计、用例设计、子系统/构件设计、类设计、数据设计、部署设计、编码测试阶段计划、需求追踪和交付自检。

1.5 定义

术语	定义
设计类	面向编码实现的类，包含属性、方法和类间关系。
构件	可独立组织、部署或替换的软件实现单元，如JAR、Service模块或DAO组件。
逻辑删除	数据库中保留记录并置is_deleted=true，同时保留日志审计信息。

术语	定义
NL2SQL	将自然语言搜索请求转化为受安全约束的SQL查询。
离线降级	PostgreSQL不可用时仍允许用户浏览本地图片，但禁用数据库相关能力。

1.6 参考资料

[1] 2026《软件工程基础》实验说明.docx，实验3 软件系统的设计。

[2] 《软件工程——理论与实践》课本内容课件：SE7 软件设计基础，软件设计输出与评审。

[3] 《软件工程——理论与实践》课本内容课件：SE8 软件体系结构设计，包图、构件图、部署图。

[4] 《软件工程——理论与实践》课本内容课件：SE9 用户界面设计，界面跳转顺序图与界面评审。

[5] 《软件工程——理论与实践》课本内容课件：SE10 软件详细设计，用例设计、类设计、数据设计、子系统和构件设计。

[6] 本项目 README.md、WORK_LOG.md、src/main/java、src/main/resources/fxml、sql/schema.sql。

2. 软件设计约束和原则

2.1 设计约束

约束项	设计约束	落实方式
技术栈	JavaFX桌面应用、PostgreSQL持久化、Maven构建。	Controller/Service/DAO分层，JDBC/Hikar iCP访问数据库。
运行环境	目标用户为个人电脑机主，可能没有预装数据库。	启动检测数据库，失败时打开初始化向导并允许离线浏览。
安全	API Key和数据库密码不能写死在源码或提交文档中。	数据库密码默认为空配置；AI Key优先读取环境变量。
一致性	文件重命名、复制、删除必须与数据库状态一致。	批量重命名采用事务和磁盘回滚列表，日志由触发器记录。
可扩展	后续可能继续扩展AI标签、云服务和版本历史。	通过service/dao/model包隔离变化，数据库预留cloud_sources和image_versions等表。

2.2 设计原则

本系统采用抽象、逐步求精、模块化、信息隐藏、关注点分离和可追踪性原则。界面层只处理用户事件和显示，业务层组织跨DAO和文件系统流程，DAO层只负责SQL，模型层保持数据表达稳定。

依据：SE7课件指出软件设计要给出需求实现的解决方案，并强调模块化、高内聚低耦合、信息隐藏和可追踪性。

3. 软件设计方案

3.1 体系结构设计

系统采用分层架构，同时按功能划分为界面、图片管理、搜索AI、数据访问、模型工具和基础设施等包。这样的划分使主界面控制器不直接依赖SQL，AI能力不侵入基础图片浏览流程，数据库不可用时也能降级运行。

体系结构分层包图

对应本地课件 SE8：包图可描述系统高层结构和包间依赖关系

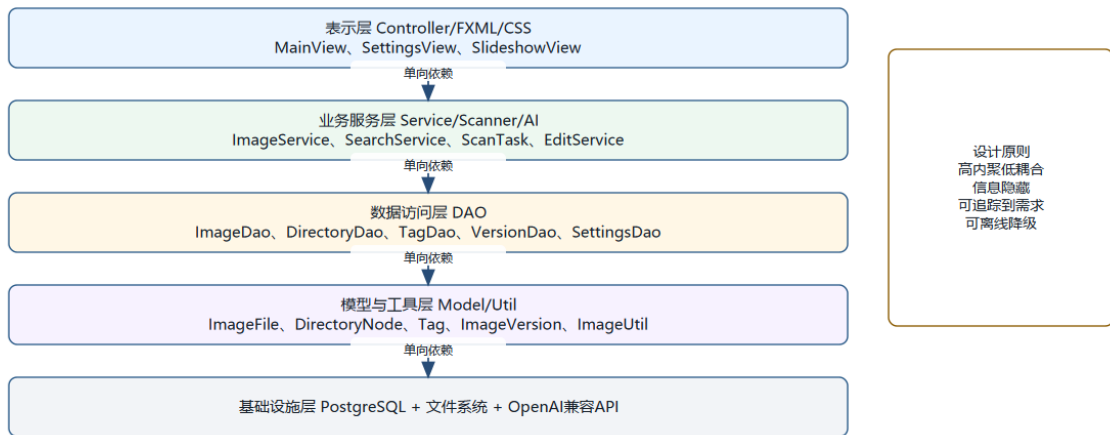


图1 体系结构分层包图绘制者：徐阳 审查者：毕振岚

依据：SE8课件第18页说明包图可描述软件系统高层结构以及包间构成和依赖关系。

体系结构中最关键的约束是单向依赖：Controller调用Service，Service调用DAO和工具，DAO使用DatabaseConnection，模型对象在各层之间传递。

构件图

对应本地课件 SE8：构件图描述构件接口定义及构件间依赖关系

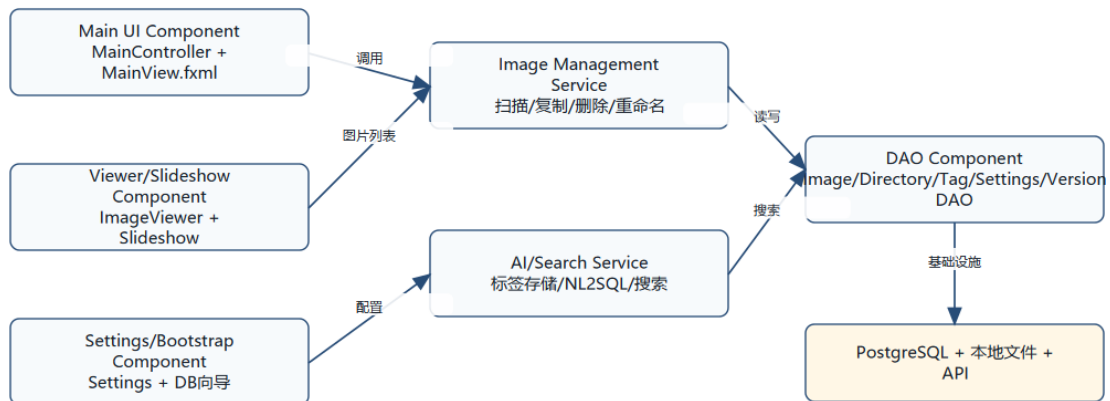
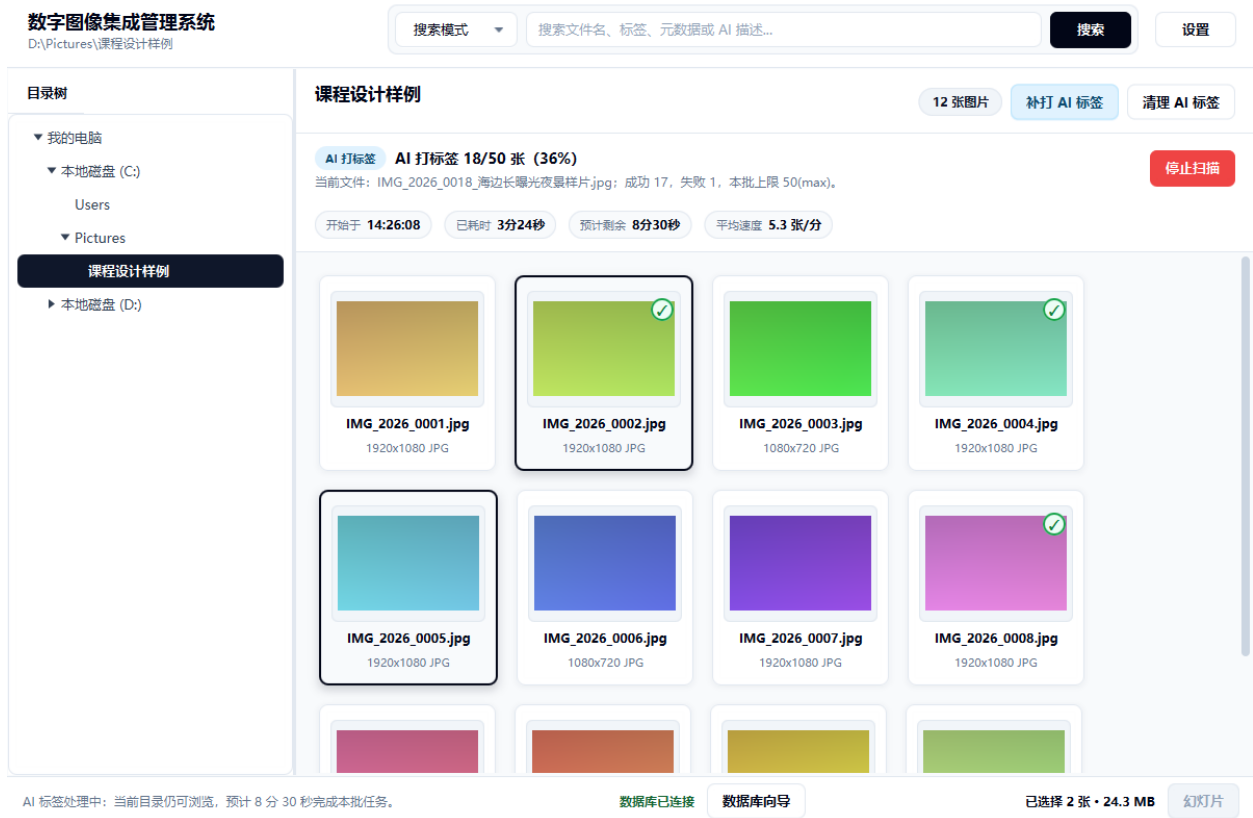


图3 构件图绘制者：陈厚华 审查者：陈智杰

依据：SE8课件第20页说明构件图用于描述构件接口定义及构件间依赖关系。

3.2 用户界面设计

用户界面以主窗口为中心，左侧目录树负责定位图片目录，右侧缩略图网格负责浏览和选择，底部状态栏显示数据库连接、选中数量和幻灯片入口。设置、数据库初始化、重命名、图片查看、幻灯片播放和图片编辑均从主界面派生，操作完成后回到主界面刷新状态。



界面截图：MainView-1200x800.png

系统设置

▼ AI 图像识别 API 配置

默认连接内置 GPT 代理节点；模型列表会从接口自动获取，API Key 优先读取系统环境变量。

Base URL:

API Key:

模型:

正在获取模型列表...

▼

刷新

模型列表会自动从 /models 获取

请求间隔:

毫秒 (防止API限流)

单批上限(max):

张 (达到该上限会暂停, 之后可再次扫描继续)

实时连接测试

上传一张示例图片，验证API是否正确返回标签（测试标签数量、格式是否合法）

选择图片并测试

测试结果将显示在此处...

▼ 扫描目录设置

当前扫描目录:

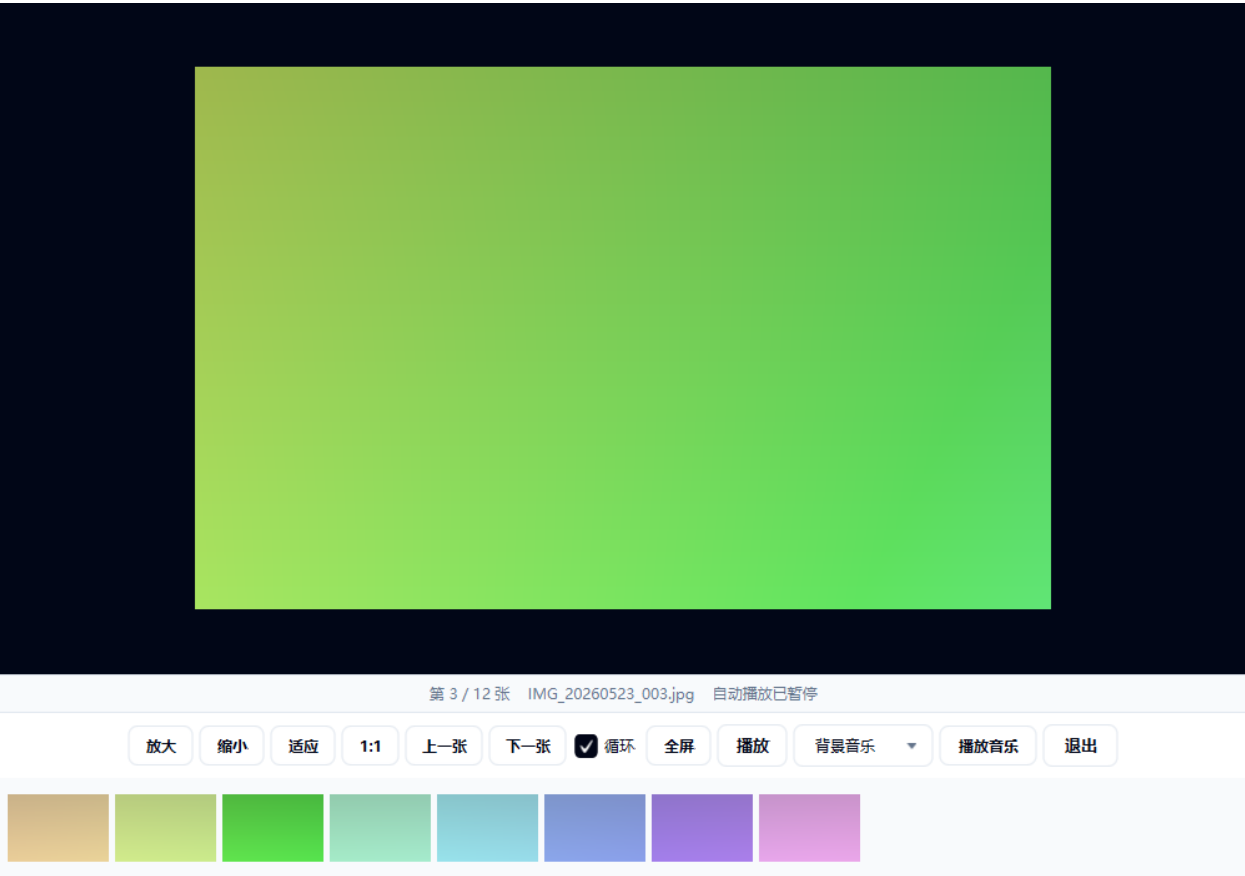
选择图片扫描目录...

浏览...

保存设置

取消

界面截图: SettingsView-850x900.png



界面截图：SlideshowView-1000x700.png

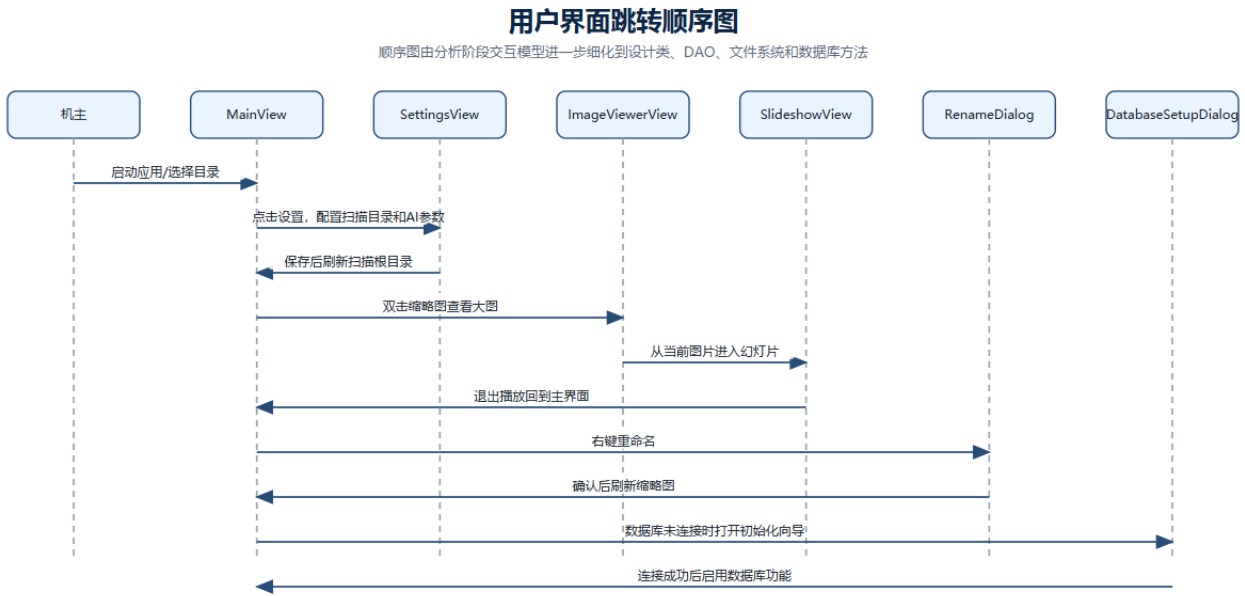


图4 用户界面跳转顺序图绘制者：陈智杰 审查者：殷浚峰

依据：SE9课件第31-33页要求确定主界面和界面跳转关系，并可用UML顺序图表示界面跳转。

3.3 用例设计

实验2中的顺序图停留在分析类交互层，本实验将其精化为设计类、DAO、数据库、文件系统和外部API之间的调用。下面选取缩略图预览、批量重命名、AI标签扫描与智能搜索三个代表性用例。

缩略图预览用例实现顺序图

顺序图由分析阶段交互模型进一步细化到设计类、DAO、文件系统和数据库方法

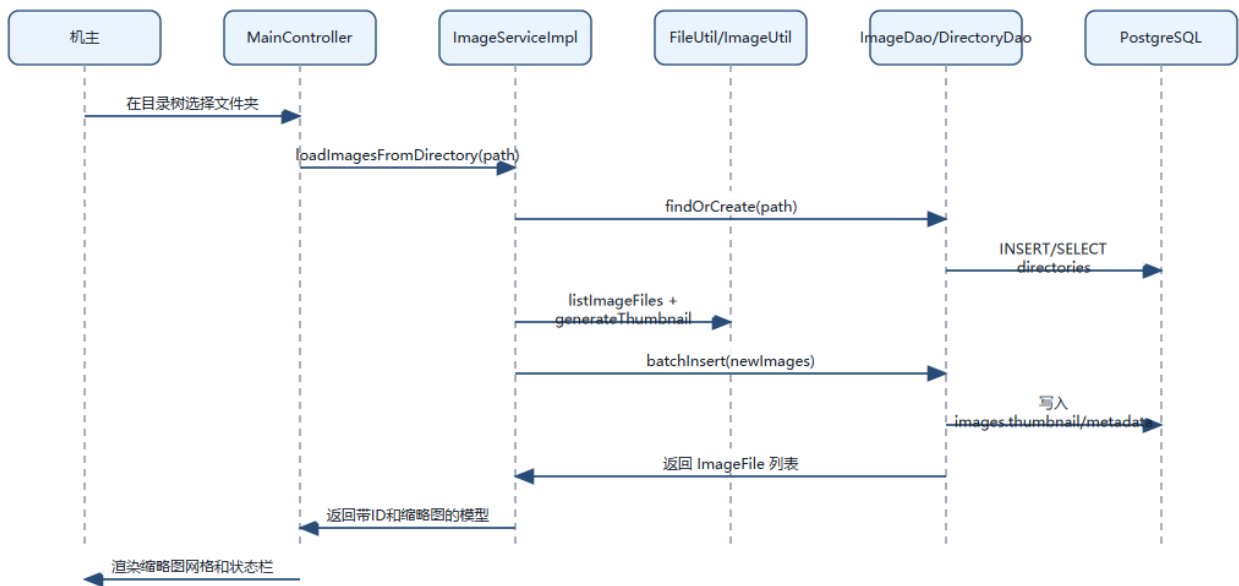


图5 缩略图预览用例实现顺序图绘制者：殷浚峰 审查者：徐阳

缩略图预览用例体现系统最基础的读取链路。MainController不直接遍历文件，也不直接写数据库，而是通过ImageServiceImpl协调FileUtil、ImageUtil和DAO。

批量重命名用例实现顺序图

顺序图由分析阶段交互模型进一步细化到设计类、DAO、文件系统和数据库方法

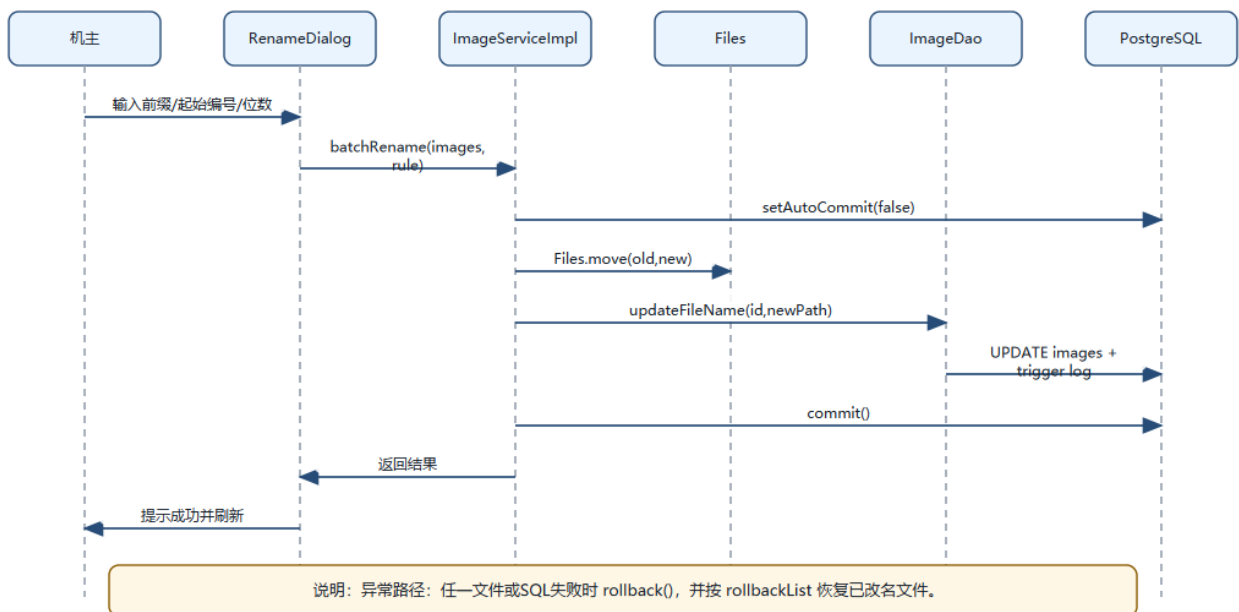


图6 批量重命名用例实现顺序图绘制者：徐阳 审查者：陈厚华

批量重命名是最容易出现数据不一致的用例，因此设计中显式加入事务边界和文件回滚列表。这样做牺牲了一点实现复杂度，但换来可审计、可恢复的批量操作。

AI标签扫描与智能搜索用例实现顺序图

顺序图由分析阶段交互模型进一步细化到设计类、DAO、文件系统和数据库方法

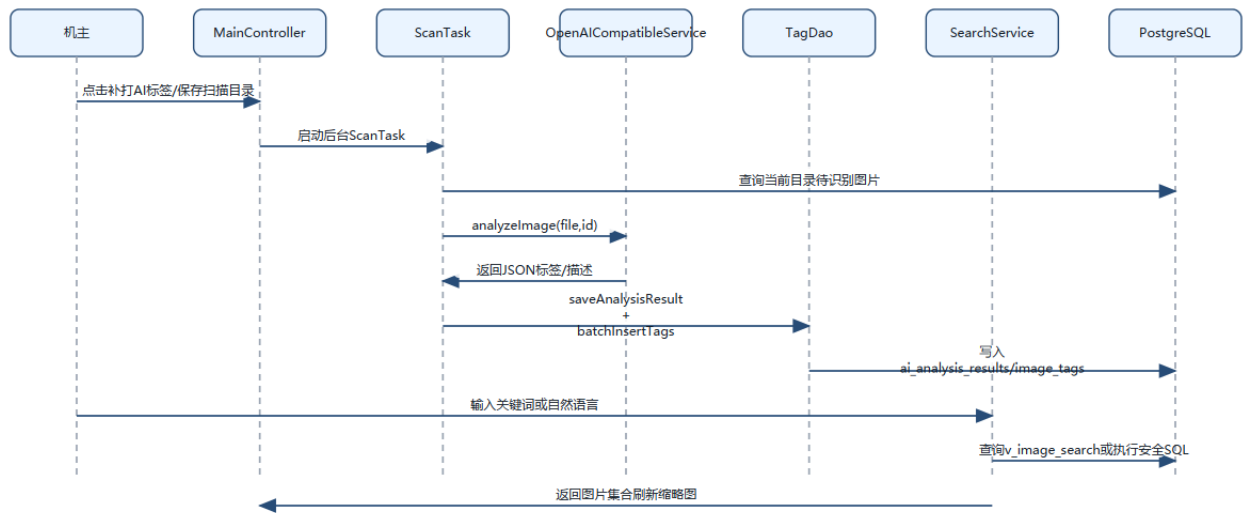


图7 AI标签扫描与智能搜索用例实现顺序图绘制者：毕振岚 审查者：殷浚峰

AI标签扫描与智能搜索被设计为可选能力。未配置API时ScanTask只完成目录扫描和入库；配置后再处理当前目录内待识别图片，避免用户切换目录后继续消费旧目录。

依据：SE10课件第20、25页说明用例设计要基于分析阶段交互图，引入体系结构和界面设计元素，形成用例实现顺序图。

3.4 子系统与构件设计

子系统/构件	内部设计元素	对外职责	主要接口或文件
界面子系统	MainController、SettingsController、FXML、CSS	用户输入、状态展示、界面跳转	src/main/resources/fxml/*.fxml
图片管理子系统	ImageServiceImpl、FileUtil、ImageUtil	扫描、预览、复制、删除、重命名	ImageService接口
AI与搜索子系统	ScanTask、OpenAICompatibleService、SearchService、TagDao	AI识别、标签入库、关键词/NL2SQL搜索	AIService、SearchService.search
数据访问构件	ImageDaoImpl、DirectoryDaoImpl、SettingsDaoImpl、VersionDaoImpl	封装SQL和数据库连接	DAO接口
数据库构件	schema.sql、data.sql、触发器、视图	持久化、审计、搜索视图和统计	PostgreSQL 18.3

依据：SE10课件第99-101页说明子系统/构件设计要明确内部设计元素及协作关系，输出包图、构件图、顺序图、活动图和类图等。

3.5 类设计

类设计围绕可编码性展开，核心类不仅给出名称，还要明确其属性、主要方法和依赖关系。下图从主界面、服务、DAO和模型四个角度描述关键设计类。

核心设计类图

对应本地课件 SE10：类设计需细化属性、方法和类间关系

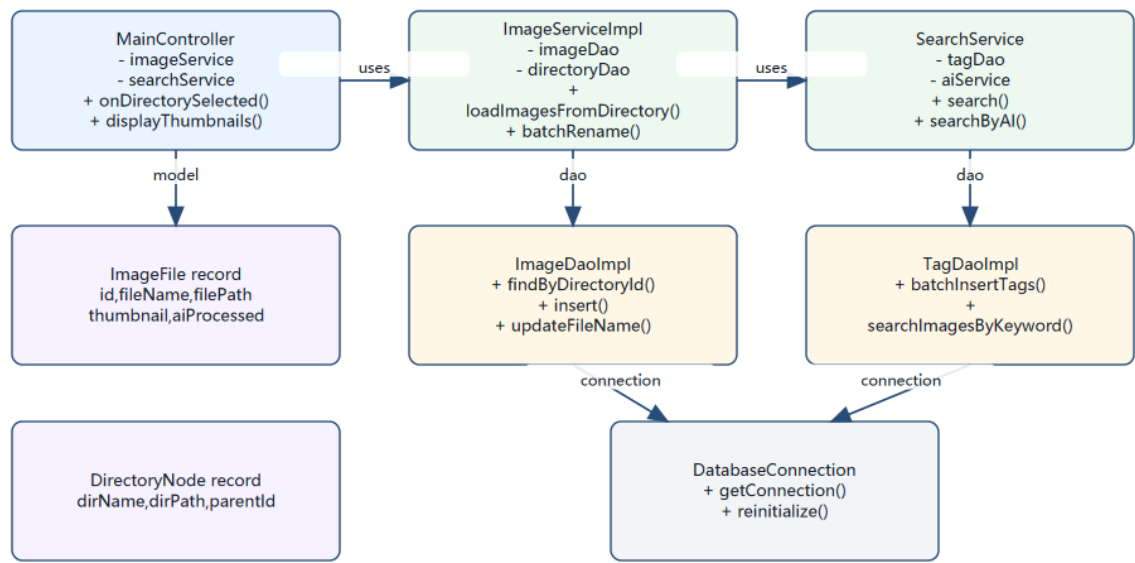


图8 核心设计类图绘制者：陈厚华 审查者：徐阳

类/接口	关键属性	关键方法	设计说明
MainController	ImageService、SearchService、SettingsDao、TagDao	onDirectorySelected、displayThumbnails、openSettingsWindow	主界面协调类，控制目录树、缩略图、搜索和状态栏。
ImageServiceImpl	ImageDao、DirectoryDao、clipboard	loadImagesFromDirectory、deleteImages、pasteImages、batchRename	图片业务类，负责文件系统和数据库之间的一致性。
ScanTask	rootDirectory、tagDao、aiService、progressEstimator	call、getPendingAllImages、markAiProcessed	后台任务类，向JavaFX界面报告扫描与AI进度。
TagDaoImpl	SEARCH_RESULT_LIMIT、searchSchemaReady	batchInsertTags、saveAnalysisResult、searchImagesByKeyword	标签和搜索数据访问实现，支撑AI标签检索。
DatabaseBootstrapService	SCHEMA_RESOURCE、SAFE_IDENTIFIER	check、createDatabaseAndSchema、runSchemaScript	启动向导服务，降低验收环境配置门槛。

批量重命名事务活动图

状态图可选，本系统选择对事务风险最高的批量重命名绘制活动图

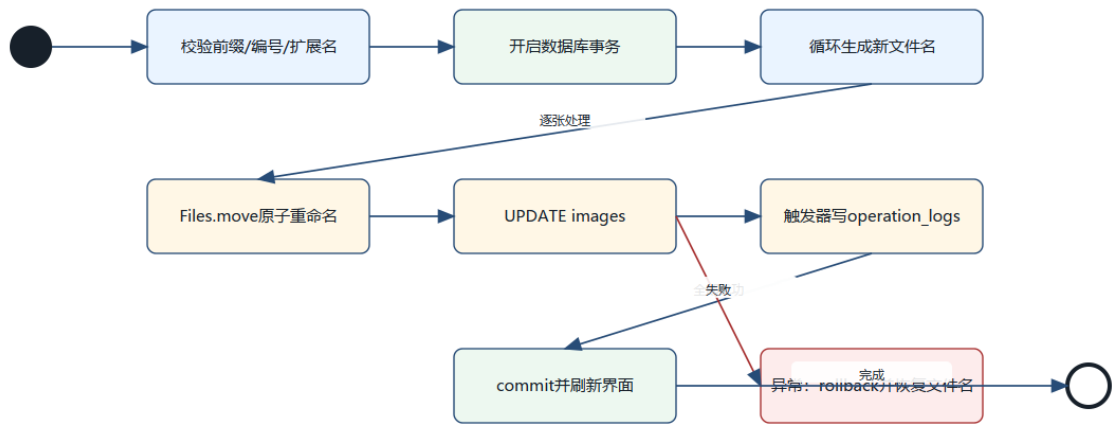


图10 批量重命名事务活动图绘制者：殷浚峰 审查者：陈智杰

依据：SE10课件第48-54、75-76页要求类设计细化类的可见范围、属性、方法、关系，并在需要时给出活动图。

3.6 数据设计

由于本项目同时服务数据库系统基础课程，实验3按老师要求完整给出数据库表设计。数据设计不仅列出表名，还把类对象与关系表、外键、索引、视图和触发器对应起来。

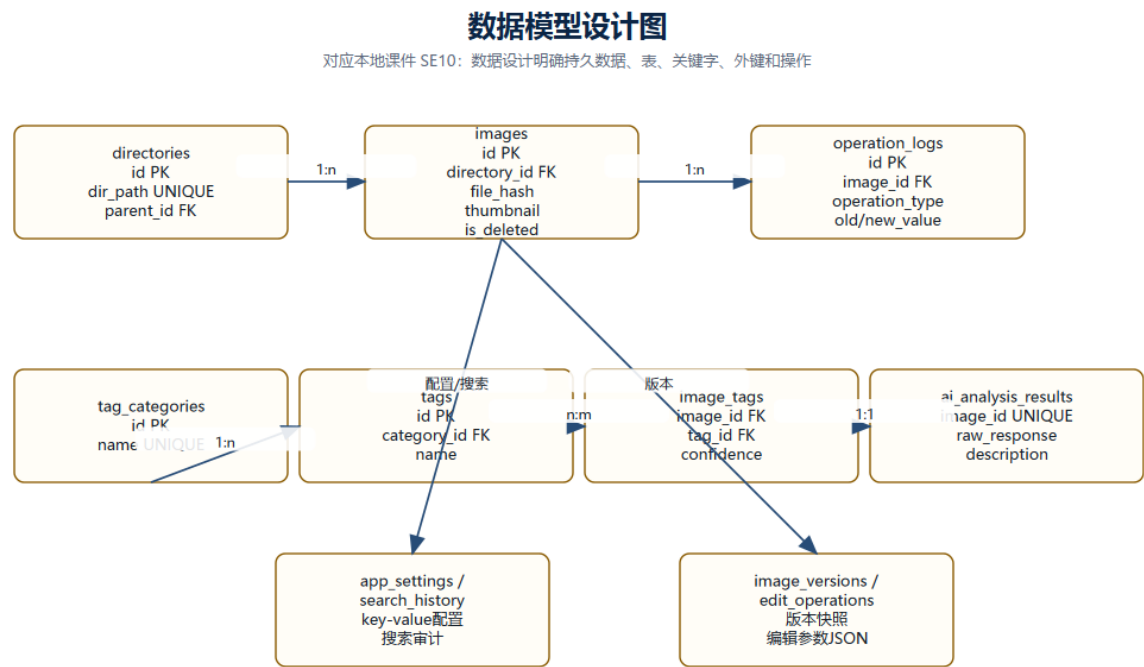


图9 数据模型设计图绘制者：陈智杰 审查者：毕振岚

表/视图	核心字段	设计目的
directories	id、dir_name、dir_path、parent_id	保存磁盘目录树，自引用表达层级关系。
images	file_name、file_path、directory_id、thumbnail、file_hash、ai_processed、is_deleted	核心图片元数据表，支持缩略图缓存、逻辑删除和AI扫描状态。
operation_logs	image_id、operation_type、old_value、new_value、operated_at	审计图片新增、重命名、删除、复制粘贴和标签变化。
tag_categories/tags/image_tags	category_id、tag_id、confidence、source	多对多标签体系，支持AI和人工标签扩展。
ai_analysis_results	raw_response、description、people_count、model_used	缓存AI原始结果和自然语言描述，便于搜索复用。
image_versions/edit_operations	version_num、file_path、parameters(JSONB)	保存图片编辑版本和操作参数，支持恢复。
v_image_search	图片、目录、标签、AI描述综合字段	为关键词搜索和AI搜索提供统一查询视图。

依据：SE10课件第78-96页说明数据设计要确定持久数据、存储组织方式、数据操作和优化原则。

3.7 部署设计

部署设计采用本机桌面部署。应用JAR、PostgreSQL数据库、本地图片目录在用户PC内协作，AI服务通过HTTPS作为外部可选服务。

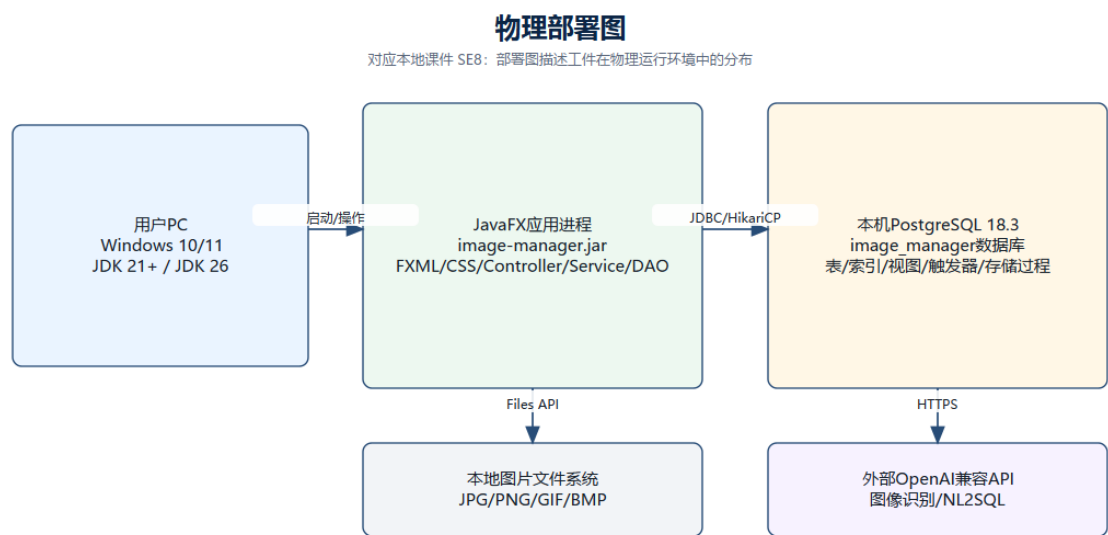


图2 物理部署图绘制者：毕振岚 审查者：陈厚华

依据：SE8课件第23-24页说明部署图描述软件工件在物理运行环境中的分布。

3.8 编码和测试阶段项目计划

根据实验3加分要求，本节只细化编码和测试阶段，不重复实验1的总计划。计划把编码、联调、服务层测试、UI截图冒烟测试、数据库一致性测试和打包验收拆成可检查的子任务，并显式设置M1设计基线确认、M2编码联调完成、M3测试验收准备完成三个0工期里程碑。

编号	任务	负责人	开始	结束	产出	前置/里程碑
T01	编码准备与设计基线确认	徐阳	2026-06-01	2026-06-02	设计规格说明书、任务拆分表	里程碑M1
M1	里程碑：设计基线确认完成	全体	2026-06-02	2026-06-02	设计基线冻结，进入编码阶段	0工期里程碑；前置T01
T02	主界面与目录树编码	毕振岚	2026-06-03	2026-06-06	MainView/MainController	M1
T03	缩略图扫描与离线浏览编码	陈厚华	2026-06-03	2026-06-07	ImageService/FileUtil/ImageUtil	M1
T04	数据库DAO与schema回归	徐阳	2026-06-05	2026-06-09	DAO、schema.sql、触发器	M1
T05	复制、删除、批量重命名事务编码	陈智杰	2026-06-08	2026-06-12	右键菜单、RenameDialog、事务回滚	T02、T04
T06	图片查看器与幻灯片编码	殷浚峰	2026-06-08	2026-06-13	ImageViewer/Slideshow/MusicService	T02
T07	AI标签、搜索与设置页编码	徐阳	2026-06-12	2026-06-17	AIConfig、ScanTask、SearchService	T04
T08	数据库初始化向导与降级联调	毕振岚	2026-06-16	2026-06-19	DatabaseSetupDialog、离线提示	T04、T07
T09	集成联调与缺陷修复	全体	2026-06-20	2026-06-23	可运行JAR、缺陷清单	T05、T06、T08
M2	里程碑：编码联调完成	全体	2026-06-23	2026-06-23	可运行JAR冻结，进入测试阶段	0工期里程碑；前置T09

编号	任务	负责人	开始	结束	产出	前置/里程碑
T10	单元与服务层测试	陈厚华	2026-06-24	2026-06-26	DAO/Service测试记录	M2
T11	UI截图冒烟测试	陈智杰	2026-06-24	2026-06-27	UiSnapshotSmoke截图、拥挤检查	M2
T12	数据库脚本与数据一致性测试	徐阳	2026-06-27	2026-06-29	schema/data回归、事务测试	T10、T11
T13	打包、验收演示与答辩准备	殷浚峰	2026-06-30	2026-07-03	JAR、说明书、演示脚本	T12
M3	里程碑：测试验收准备完成	全体	2026-07-03	2026-07-03	最终交付包、验收脚本和答辩材料就绪	0工期里程碑；前置T13

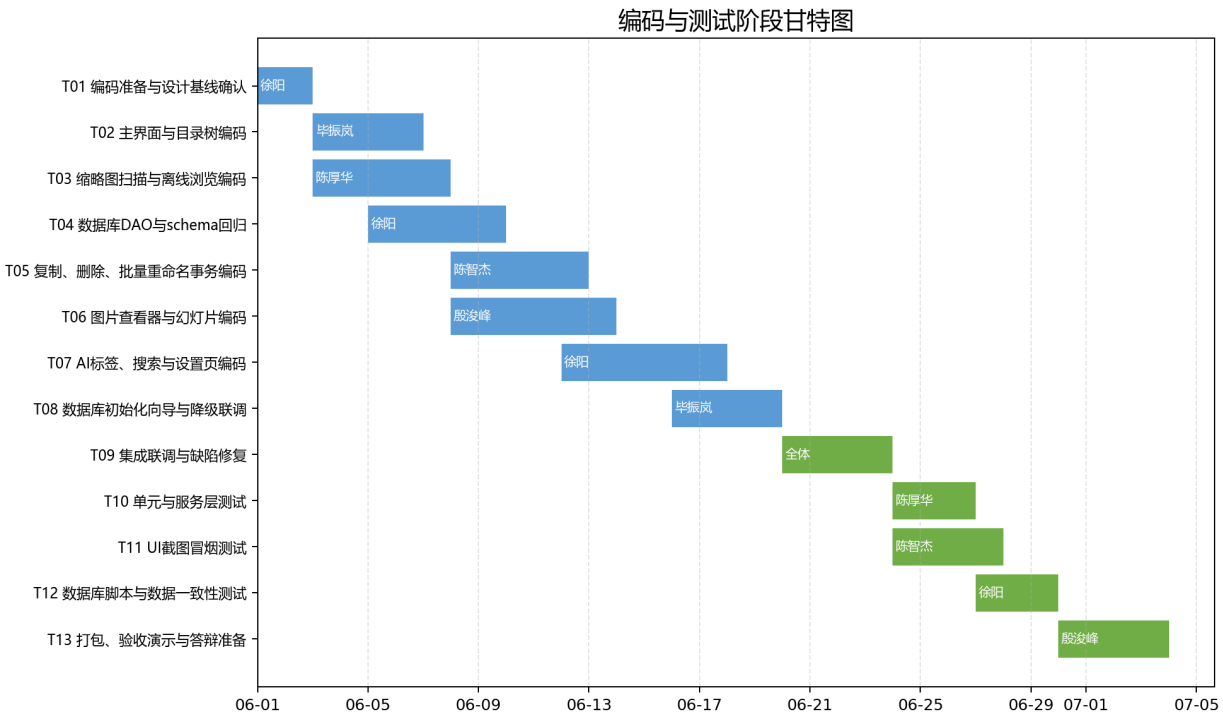


图11 编码与测试阶段甘特图绘制者：徐阳 审查者：陈智杰

3.9 需求-设计追踪矩阵

需求编号	需求名称	设计实现位置	验证方式
FR-001	目录树导航	MainView.fxml、MainController、DirectoryDao	UI截图、目录选择冒烟测试
FR-002	缩略图预览	ImageServiceImpl、ImageUtil、images.thumbnail	缩略图加载测试、数据库记录检查
FR-004	图片删除	ImageServiceImpl.deleteImages、operation_logs	删除确认、日志触发器检查
FR-005	复制粘贴	ImageServiceImpl.copyImages/pasteImages	目标目录重名冲突测试
FR-006	批量/单张重命名	RenameDialog、ImageServiceImpl.batchRename	事务回滚和命名预览测试
FR-010	数据库持久化	DatabaseConnection、schema.sql、DAO层	schema回归、JAR内置SQL检查
FR-011	AI图像识别与智能标签	ScanTask、AIService、TagDao	API配置测试、标签补打测试

需求编号	需求名称	设计实现位置	验证方式
FR-012	自然语言转SQL智能搜索	SearchService、OpenAICompatibleService、v_image_search	安全SQL拒绝、搜索结果测试

4. 实施指南与评审记录

编码时应保持分层依赖方向，不在Controller中直接拼接SQL，不在DAO中处理界面提示，不把密码或API Key写入源码。测试阶段要覆盖数据库连接失败、空目录、大目录、批量重命名异常、AI未配置、API失败和JAR打包后内置SQL可用等情况。

评审项	评审结论
模型完整性	包含包图、部署图、构件图、界面跳转顺序图、用例实现顺序图、设计类图、数据模型图和活动图。
与实验1/2一致性	沿用RR10、数字图像管理系统、机主用户、核心功能与优先级列表。
与代码一致性	主要类、FXML、DAO和SQL表均来自当前项目结构。
加分项	补充编码测试阶段项目计划、甘特图、需求-设计追踪矩阵和交付自检。

5. 附录：交付物清单

类别	文件
主文档	数字图像管理系统软件设计规格说明书v1.0.docx / .pdf
UML图源	图源目录下的 .svg、.png、.puml、.vsdx 文件
项目计划	项目计划目录下的 .mpp、.xml、.mpx、.xlsx、.csv、甘特图PNG/SVG；其中 .mpp 已由本机 Microsoft Project 生成。
自检	实验3交付清单.md、生成日志和PDF渲染抽样图。